# Farah BEN SLIMENE



**Élève ingénieure en robotique – Perception, commande et apprentissage**

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de mars 2027

E-mail : farah.ben_slimene@sigma-clermont.fr Adresse : Clermont-Ferrand, France
LinkedIn : linkedin.com/in/ben-slimen-farah- Portfolio : benslimenefarah.github.io

## PROFIL

Élève ingénieure en dernière année de **double diplôme** en **Mécatronique** (ENISo, Tunisie) et **Mécanismes et Robots Innovants** (**INP SIGMA Clermont**, France), à la recherche d'un **stage de fin d'études de 6 mois en robotique**. Je travaille sur la **perception**, la **commande** et l'**apprentissage** : **apprentissage par renforcement profond** (**PPO**) pour la **commande corps complet** d'un manipulateur mobile, chaîne **ROS 2** de la vision au mouvement sur un **bras UR3e réel**, et **SLAM** et navigation autonome avec **Nav2**. **Python**, **C++**, **PyTorch**, **Git**.

## FORMATION

**Diplôme d'ingénieur – Innovative Mechanisms and Robots (IMR)** *09/2025 – 09/2027*
INP SIGMA Clermont, Clermont-Ferrand, France (double diplôme) – dont dynamique des corps rigides

**Diplôme National d'Ingénieur en Mécatronique** *09/2023 – 09/2027*
École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Tunisie

**Cycle préparatoire Mathématiques-Physique (MP)** *09/2021 – 06/2023*
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Bizerte, Tunisie – rang au concours : 494/1402

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire en recherche – Apprentissage par renforcement profond pour la commande** 05/2026 – 09/2026
*Laboratoire CIAD, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Montbéliard, France*

· Travail sur la **commande corps complet** d'un manipulateur mobile (base AgileX Scout 2.0, bras Doosan 6 axes) dans une simulation **Unity ML-Agents**.
· Entraînement de politiques de commande par **PPO (Proximal Policy Optimization)** avec **Stable-Baselines3**.
· Construction et entraînement de deux architectures de commande par **Deep Reinforcement Learning** :
  – **Modèle hybride** : un contrôleur basé modèle **PBVS** (Position-Based Visual Servoing) + **WDLS** (Weighted Damped Least Squares), fourni par le laboratoire et porté sous Unity (C#) par mes soins, pilote le robot ; la politique règle ses pondérations pour décider de la part de mouvement de la base et du bras.
  – **Modèle bout-en-bout** : la politique envoie directement les 8 vitesses du robot (base et bras).
· Comparaison des deux modèles en précision, temps pour atteindre la cible et régularité des trajectoires.

**Stagiaire ingénieure – Automatisation et vision industrielle** 07/2025 – 08/2025
*CASCO Automotive, Tunisie*

· Déploiement d'un **contrôle qualité par vision industrielle** en temps réel (caméra Keyence).
· Programmation d'un poste d'assemblage automatisé pour composants haute tension (frunk).

## PROJETS

**Perception 3D et bin-picking avec un bras UR3e** 2025 – 2026
*UR3e, RealSense D435, ROS 2, YOLOv11, MoveIt 2 – projet européen **REMAIN**, équipe de 6*

· Chaîne **ROS 2** de la perception à l'exécution, avec **caméra RGB-D** embarquée et **calibrage main-œil**.
· Entraînement d'un modèle de **segmentation d'instances YOLOv11** (1 200 images annotées à la main) et calcul de la **pose de saisie** à partir des masques (ACP).
· Planification de trajectoires de **pick-and-place** sans collision avec **MoveIt 2**, exécutées sur un **UR3e** réel.

**Apprentissage par renforcement pour la navigation robotique** 2025 – 2026
*TurtleBot3, ROS 2 / Gazebo, PyTorch – projet en équipe*

· Implémentation de **Policy Gradient**, **DQN** et **Actor-Critic** en **PyTorch** pour l'évitement d'obstacles par **LiDAR**.
· **DQN avec curriculum learning** et architecture de services **ROS 2** distribuée.

**Robot mobile autonome : SLAM et navigation** 12/2025
*ROS 2 Humble, Gazebo, slam_toolbox, Nav2 – projet académique*

· Robot différentiel (URDF/xacro, **ros2_control**) avec **LiDAR** 360° et caméra, dans un labyrinthe Gazebo conçu sur mesure.
· Cartographie avec **slam_toolbox**, localisation sur la carte enregistrée avec **AMCL**, et navigation vers des poses cibles avec **Nav2** (costmaps, planificateur, contrôleur).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Perception :** vision par ordinateur, segmentation d'instances (YOLO), estimation de pose de saisie, calibrage main-œil, OpenCV, LiDAR
**Robotique :** ROS 2 (Humble), MoveIt 2, Nav2, SLAM (slam_toolbox), AMCL, cinématique, TF2, asservissement visuel
**Machine Learning :** PyTorch, Keras, deep learning (CNN, RNN/LSTM), deep RL (PPO, DQN, Actor-Critic)
**Simulation et CAO :** Gazebo, Unity, Webots, MATLAB/Simulink, MSC Adams, SolidWorks (CSWP)
**Programmation et outils :** Python (NumPy, SciPy), C++, C#, Git/GitHub

## LANGUES

Anglais : B2 (TOEIC 920/990) Français : B2 Arabe : langue maternelle Turc : A2